



DOKUMENTASI ARSITEKTUR SISTEM SITEMU

Aplikasi Smart Lost & Found Sekolah | Spesifikasi Terpadu Frontend, Backend, Database
PostgreSQL & Deployment

1. Gambaran Umum Alur Arsitektur System

Aplikasi **SiTemu** dibangun menggunakan arsitektur **Single Page Application (SPA)** modern yang terhubung secara *real-time* ke **Cloud Backend (Supabase BaaS)**.

Frontend (React 18 + Vite) → Vercel CDN → Supabase Cloud API → Database PostgreSQL

2. Arsitektur Frontend (Client-Side)

Core Technology Stack:

- **Framework Utama:** React 18 (Functional Components, Hooks: `useState`, `useEffect`, `useRef`)
- **Build Tool:** Vite 5.4 (Superfast HMR & Production Bundler)
- **Icons & Design System:** Lucide React + Vanilla CSS3 Design Tokens
- **Mobile Frame Dimensions:** Locked Shell 390px x 830px (Responsif 100vw pada layar HP Android/iOS)

Fitur Unggulan Frontend:

1. **Fitur Akses Kamera HP (Native Camera API):** Menggunakan `<input capture="environment">` dan `FileReader` API untuk mengubah foto barang menjadi format Data URL / Base64 instan.
2. **Dynamic Ambient Status Glow:** Warna aksen aplikasi berubah sesuai status barang (● Merah = Hilang, ● Hijau = Ditemukan, ● Biru = Selesai).
3. **Optimasi Sentuhan Mobile:** Dilengkapi aturan CSS `-webkit-tap-highlight-color: transparent` dan `user-select: none` untuk pengalaman layaknya aplikasi native.

3. Arsitektur Backend & Cloud Database (Supabase)

Backend menggunakan infrastruktur **Supabase Cloud (PostgreSQL Engine)** dengan konfigurasi:

- **Supabase URL:** <https://mleglrbuyewdamygwatw.supabase.co>
- **Public Anon Key:** sb_publishable_bGqcn1mJyqNvDosFi_K5sg_jib9XqKv
- **Client Library:** @supabase/supabase-js terintegrasi pada src/supabaseClient.js

4. Skema Tabel Database (PostgreSQL)

Tabel 1: items (Data Laporan Barang)

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	UUID / Text	Primary Key Unik
title	VARCHAR(255)	Nama Barang
category	VARCHAR(50)	Kategori (hp, buku, kunci, dompet, dll.)
status	VARCHAR(20)	Status (hilang / ditemukan / selesai)
location	TEXT	Lokasi Barang Hilang/Ditemukan
description	TEXT	Deskripsi & Kronologi
special_notes	TEXT	Ciri Khusus / Bukti Rahasia
reporter_name	VARCHAR(100)	Nama Pelapor (Siswa/Guru)
image_url	TEXT	URL/Base64 Foto Bukti Barang

Tabel 2: profiles (Data Pengguna)

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	UUID / Text	ID Pengguna
name	VARCHAR(100)	Nama Lengkap
role	VARCHAR(20)	Peran (siswa / guru)
nisn_nik	VARCHAR(50)	NISN Siswa / NIP Guru
class_name	VARCHAR(50)	Kelas (contoh: XII RPL 1)
phone	VARCHAR(20)	Nomor WhatsApp/Telepon

Tabel 3: verifications & messages

Menyimpan data pengajuan klaim bukti barang untuk validasi Guru BK dan riwayat obrolan real-time antar pengguna.

5. DevOps & Pipeline Deployment

- **Version Control System:** GitHub Repository `clavinoarrafiiprasetyo2009-hash/App-Mobile-` (Branch `main`).
- **CI/CD Web Hosting:** Vercel CDN dengan build command `npm run build` dan routing SPA `rewrite vercel.json`.
- **Live Production URL:** <https://app-mobile-lilac.vercel.app>

Dokumentasi Resmi Proyek Aplikasi SiTemu © 2026 | Dibuat untuk Presentasi Kelompok & Laporan Tugas